

TUGAS SISTEM OPERASI
PROFILING SISTEM OPERASI RASPBERRY PI OS PADA
SINGLE-BOARD COMPUTER RASPBERRY PI 4 MODEL B



Disusun oleh:

Massea Kresna Aravena Putra Febrianto 21120124120027

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025/2026

1. Spesifikasi Sistem

1.1 Model Perangkat

Pengujian dan *profiling* pada tugas mata kuliah Sistem Operasi ini dilakukan menggunakan perangkat keras utama berupa *single-board computer* Raspberry Pi 4 Model B dengan nomor revisi 1.4. Perangkat ini bertindak sebagai mesin uji untuk menjalankan dan memantau serangkaian simulasi beban kerja.



Berikut adalah *output command* `cat /proc/cpuinfo | grep -E "Model|Revision" | head -5` yang berfungsi untuk menampilkan informasi spesifik mengenai identitas model perangkat keras dan kode revisi papan (*board*) secara langsung dari data mentah prosesor.

```
Rasp Kosan (WayVNC) - RealVNC Viewer
massea@RaspberryP14:~$ cat /proc/cpuinfo | grep -E "Model|Revision" | head -5
Revision       : c03114
Model          : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
```

1.2 Arsitektur OS

Dari segi perangkat lunak, perangkat ini beroperasi menggunakan arsitektur 64-bit (aarch64). Sistem operasi yang ditanamkan adalah Debian GNU/Linux 13 (Trixie) yang didukung oleh Kernel Linux versi 6.18.33, memastikan kompatibilitas dan efisiensi dalam manajemen sumber daya tingkat lanjut.

Berikut adalah *output command* `uname -a` yang berfungsi untuk menampilkan informasi detail mengenai versi *kernel* Linux beserta arsitektur mesin yang digunakan, dan `cat /etc/os-release | head -5` yang berfungsi untuk

mengekstrak dan menampilkan identitas spesifik dari distribusi sistem operasi (OS) utama yang sedang berjalan.

```
massea@RaspberryPi4:~$ uname -a
Linux RaspberryPi4 6.18.33+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.33-1+rpt1 (2026-06-01) aarch64 GNU/Linux
massea@RaspberryPi4:~$ cat /etc/os-release | head -5
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
```

1.3 CPU

Sebagai pusat pemrosesan instruksi, sistem ini ditenagai oleh chip prosesor Broadcom BCM2711. Prosesor tersebut memiliki konfigurasi *Quad-Core* yang memungkinkan sistem operasi untuk melakukan penjadwalan beban komputasi secara paralel pada empat inti fisik yang tersedia.

Berikut adalah *output command* `nproc` yang mendeteksi jumlah inti prosesor aktif.

```
massea@RaspberryPi4:~$ nproc
4
```

1.4 Memori & Storage

Untuk menunjang pemrosesan dan penyimpanan data, perangkat ini mengandalkan memori fisik (RAM) dengan kapasitas bersih yang terdeteksi sebesar 3.7 GiB. Sementara itu, media penyimpanan utamanya menggunakan MicroSD dengan partisi sistem (*root*) berukuran 29 GB, yang juga akan dimanfaatkan oleh sistem operasi sebagai ruang memori virtual (*swap*) ketika berada di bawah tekanan komputasi yang berat.

Berikut adalah *output command* `free -h` yang berfungsi untuk menampilkan status penggunaan memori fisik (RAM) dan virtual memory (*swap*) secara real-time dalam format satuan yang mudah dibaca manusia (*human-readable*), dan `df -h` yang berfungsi untuk menampilkan statistik kapasitas, ruang terpakai, dan sisa ruang pada setiap partisi penyimpanan (*file system*) di dalam perangkat.

```
massea@RaspberryPi4:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	1.6G	0	1.6G	0%	/dev
tmpfs	760M	9.4M	750M	2%	/run
/dev/mmcblk0p2	29G	9.3G	19G	34%	/
tmpfs	1.9G	280K	1.9G	1%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	16K	5.0M	1%	/run/lock
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	1.9G	4.0K	1.9G	1%	/tmp
/dev/mmcblk0p1	510M	79M	432M	16%	/boot/firmware
tmpfs	380M	60K	380M	1%	/run/user/1000
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/serial-getty@ttyS0.service

```
massea@RaspberryPi4:~$
```

2. Metodologi Pengujian

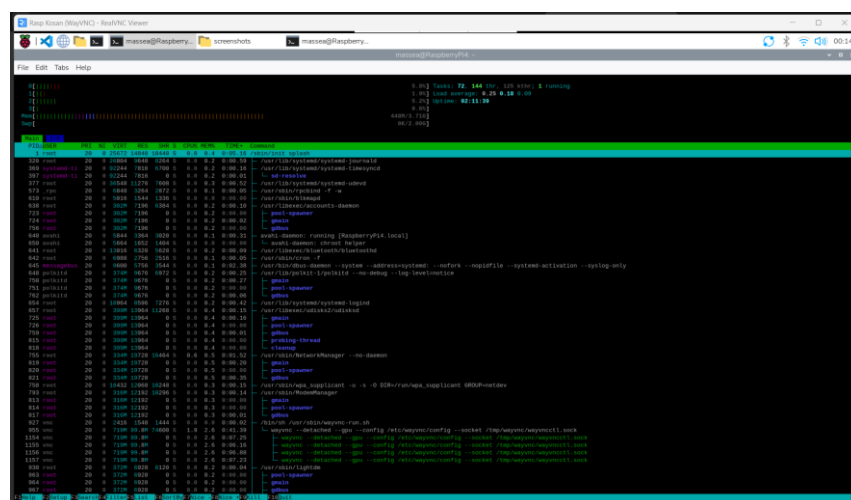
Pengambilan data (*profiling*) pada praktikum ini dilakukan dengan membandingkan dua skenario beban kerja sistem operasional untuk mengamati bagaimana kernel Linux melakukan penjadwalan (*scheduling*) dan manajemen sumber daya. Total waktu pemantauan yang dilakukan adalah 6 menit, yang dibagi ke dalam dua fase utama yakni fase *baseline* (tanpa beban) dan fase *stress test* (beban maksimal).

2.1 Kondisi Idle (Tanpa Beban)

Pada fase pertama, sistem diobservasi dalam keadaan *idle* atau tidak menjalankan aplikasi berat apa pun selain proses *background* bawaan sistem operasi. Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan nilai metrik dasar (*baseline*) dari performa perangkat keras.

Pengambilan sampel pada kondisi ini dilakukan selama 1 menit penuh. Alat monitoring seperti `mpstat` digunakan untuk merekam aktivitas prosesor, `free` dan `/proc/meminfo` untuk mengukur memori, `iostat` untuk merekam aktivitas *Input/Output* (I/O) pada *disk*, serta `ps` untuk menghitung jumlah proses dan *thread* yang aktif.

Berikut adalah *screenshot* antarmuka utilitas `htop` (beserta *output* perintah monitoring terminal) yang menangkap kondisi *baseline* sistem saat sedang tidak terbebani.

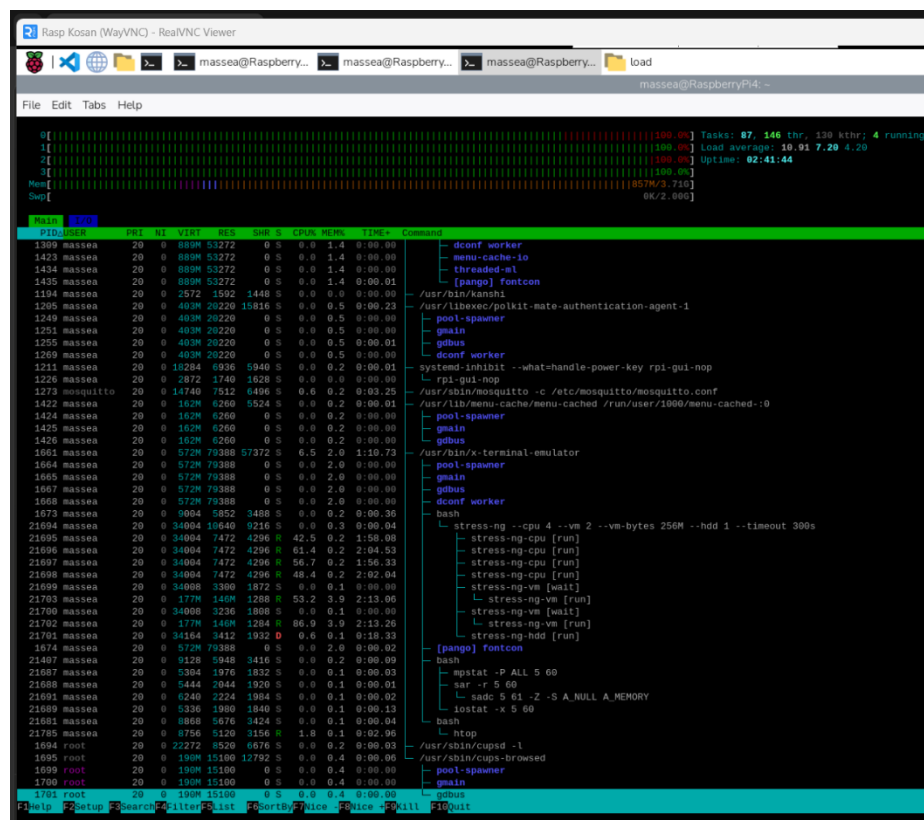


2.2 Kondisi Load (Beban Maksimal)

Pada fase kedua, sistem diberikan simulasi beban kerja yang ekstrem secara sengaja menggunakan utilitas pengujian `stress-ng`. Fase ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem operasi merespons, membagi tugas, dan mempertahankan stabilitasnya ketika seluruh sumber dayanya terkuras.

Eksekusi beban (*load*) dilakukan selama 5 menit berturut-turut dengan menggunakan parameter perintah `stress-ng --cpu 4 --vm 2 --vm-bytes 256M --hdd 1 --timeout 300s`. Parameter tersebut menginstruksikan sistem untuk menjalankan 4 *worker* yang memaksimalkan keempat inti prosesor secara penuh, 2 *worker* memori virtual yang memakan 256 MB RAM, serta 1 *worker* HDD yang terus-menerus memaksa aktivitas penulisan data ke dalam MicroSD. Secara bersamaan (*background process*), alat monitoring kembali dijalankan untuk merekam perubahan metrik performa.

Berikut adalah *screenshot* antarmuka utilitas `htop` dan eksekusi perintah `stress-ng` yang menunjukkan indikator visual ketika sistem bekerja pada kapasitas komputasi maksimalnya.



```
Rasp Kosa (WayVNC) - RealVNC Viewer
massea@Raspber...  massea@Raspber...  massea@Raspber...  load
massea@RaspberPy4: ~

File Edit Tabs Help

0[|||||] Tasks: 87, 146 thr, 139 kthr, 4 running
1[|||||] Load average: 10.91 7.20 4.20
2[|||||] Uptime: 02:41:44
3[|||||]
Mem[|||||] 667M/1.71G
Swap[|||||] 66/2.00G

Main: 8500
PID PPID PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% [line] Command
1389 massea 20 0 889M 53272 0 S 0.0 1.4 0:00.00 dconf worker
1423 massea 20 0 889M 53272 0 S 0.0 1.4 0:00.00 menu-cache-io
1434 massea 20 0 889M 53272 0 S 0.0 1.4 0:00.00 threaded-al
1435 massea 20 0 889M 53272 0 S 0.0 1.4 0:00.01 [pango] fontcon
1104 massea 20 0 2572 1592 1448 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/bin/kanshi
1295 massea 20 0 403M 20220 15816 S 0.0 0.5 0:00.23 /usr/libexec/polkit-mate-authentication-agent-1
1249 massea 20 0 403M 20220 0 S 0.0 0.5 0:00.00 pool-spawner
1251 massea 20 0 403M 20220 0 S 0.0 0.5 0:00.00 gmain
1255 massea 20 0 403M 20220 0 S 0.0 0.5 0:00.01 gibus
1269 massea 20 0 403M 20220 0 S 0.0 0.5 0:00.00 dconf worker
1211 massea 20 0 18284 6936 5940 S 0.0 0.2 0:00.01 system-inhibit --what=handle-power-key rpi-gui-nop
1226 massea 20 0 2872 1740 1628 S 0.0 0.0 0:00.00 rpi-gui-nop
1273 mosquito 20 0 14740 7512 6496 S 0.6 0.2 0:03.25 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
1422 massea 20 0 162M 6260 5524 S 0.0 0.2 0:00.01 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached:0
1424 massea 20 0 162M 6260 0 S 0.0 0.2 0:00.00 pool-spawner
1425 massea 20 0 162M 6260 0 S 0.0 0.2 0:00.00 gmain
1426 massea 20 0 162M 6260 0 S 0.0 0.2 0:00.00 gibus
1661 massea 20 0 572M 79388 57372 S 0.5 2.0 1:10.73 /usr/bin/x-terminal-emulator
1664 massea 20 0 572M 79388 0 S 0.0 2.0 0:00.00 pool-spawner
1665 massea 20 0 572M 79388 0 S 0.0 2.0 0:00.00 gmain
1667 massea 20 0 572M 79388 0 S 0.0 2.0 0:00.00 gibus
1668 massea 20 0 572M 79388 0 S 0.0 2.0 0:00.00 dconf worker
1673 massea 20 0 9004 5852 3488 S 0.0 0.2 0:00.36 bash
21694 massea 20 0 34004 10640 9216 S 0.0 0.3 0:00.04 stress-ng --cpu 4 --vm 2 --vm-bytes 256M --hdd 1 --timeout 300s
21695 massea 20 0 34004 7472 4296 S 42.5 0.2 1:50.00 stress-ng-cpu [run]
21696 massea 20 0 34004 7472 4296 S 61.4 0.2 2:04.53 stress-ng-cpu [run]
21697 massea 20 0 34004 7472 4296 S 56.7 0.2 1:56.33 stress-ng-cpu [run]
21698 massea 20 0 34004 7472 4296 S 48.4 0.2 2:02.04 stress-ng-cpu [run]
21699 massea 20 0 34008 3380 1872 S 0.0 0.1 0:00.00 stress-ng-vm [wait]
21700 massea 20 0 177M 1408 1284 S 53.2 3.9 2:13.00 stress-ng-vm [run]
21701 massea 20 0 34008 3236 1808 S 0.0 0.1 0:00.00 stress-ng-vm [wait]
21702 massea 20 0 177M 1408 1284 S 66.9 3.9 2:13.26 stress-ng-vm [run]
21701 massea 20 0 34164 3412 1932 S 0.6 0.1 0:18.33 stress-ng-hdd [run]
1674 massea 20 0 572M 79388 0 S 0.0 2.0 0:00.02 [pango] fontcon
21407 massea 20 0 9128 5948 3416 S 0.0 0.2 0:00.09 bash
21687 massea 20 0 5304 1976 1832 S 0.0 0.1 0:00.03 mpstat -P ALL 5 60
21688 massea 20 0 5444 2644 1920 S 0.0 0.1 0:00.01 sar -r 5 60
21691 massea 20 0 6240 2224 1804 S 0.0 0.1 0:00.02 sddc 5 61 -Z -S A.NULL A.MEMORY
21689 massea 20 0 5336 1980 1840 S 0.0 0.1 0:00.13 iostat -x 5 60
21681 massea 20 0 8868 5676 3424 S 0.0 0.1 0:00.04 bash
21785 massea 20 0 8756 5120 3156 S 1.8 0.1 0:02.06 htop
1694 root 20 0 22272 8520 6876 S 0.0 0.2 0:00.03 /usr/sbin/cupsd -l
1695 root 20 0 190M 15108 12752 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/cups-browsed
1699 root 20 0 190M 15100 0 S 0.0 0.4 0:00.00 pool-spawner
1700 root 20 0 190M 15100 0 S 0.0 0.4 0:00.00 gmain
1701 root 20 0 190M 15100 0 S 0.0 0.4 0:00.00 gibus
help setup search filter list settings police police kill quit
```

Rasp Kosa (WayVNC) - RealVNC Viewer

massea@RaspberryPi4 ~

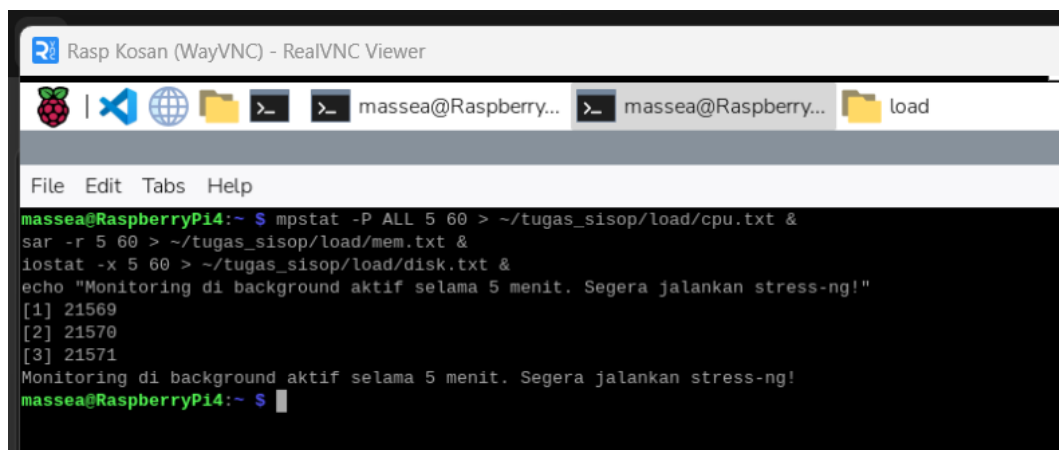
```
massea@RaspberryPi4:~$ stress-ng --cpu 4 --vm 2 --vm-bytes 256M --hdd 1 --timeout 300s
stress-ng: info: [21694] setting to a 5 mins run per stressor
stress-ng: info: [21694] dispatching hogs: 4 cpu, 2 vm, 1 hdd
stress-ng: info: [21699] vm: using 128M per stressor instance (total 256M of 1.57G available memory)
stress-ng: info: [21701] hdd: using 1G file system space per stressor instance (total 1G of 18.08G available file system space)
stress-ng: info: [21694] skipped: 0
stress-ng: info: [21694] passed: 7: cpu (4) vm (2) hdd (1)
stress-ng: info: [21694] failed: 0
stress-ng: info: [21694] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info: [21694] successful run completed in 5 mins, 12.68 secs
massea@RaspberryPi4:~$
```

3. Hasil Profiling dan Komparasi Data

3.1 Tabel Ringkasan Metrik Performa

Berikut adalah tabel ringkasan perbandingan parameter sistem operasi pada kondisi *Idle* VS *Under Load* berdasarkan ekstraksi data dari utilitas monitoring yang telah dijalankan menggunakan *command* `mpstat -P ALL`

Metrik	Kondisi Idle	Kondisi Load
Rata-rata CPU (%)	~3.53%	~99.07%
CPU Usage Core 0 (%usr)	2.56%	86.16%
CPU Usage Core 1 (%usr)	3.39%	90.41%
CPU Usage Core 2 (%usr)	3.55%	92.42%
CPU Usage Core 3 (%usr)	2.34%	89.65%
Jumlah Processes	196	219
Jumlah Threads	341	365
RAM Used (MB)	~520 MB (13.4%)	~885 MB (22.8%)
Swap Used (MB)	0 B (0%)	0 B (0%)
Disk Read (kB/s)	0.00 kB/s	0.00 kB/s
Disk Write (kB/s)	~2.40 kB/s	~2.40 kB/s



```
Rasp Kosan (WayVNC) - RealVNC Viewer
massea@RaspberryPi4:~$ mpstat -P ALL 5 60 > ~/tugas_sisop/load/cpu.txt &
sar -r 5 60 > ~/tugas_sisop/load/mem.txt &
iostat -x 5 60 > ~/tugas_sisop/load/disk.txt &
echo "Monitoring di background aktif selama 5 menit. Segera jalankan stress-ng!"
[1] 21569
[2] 21570
[3] 21571
Monitoring di background aktif selama 5 menit. Segera jalankan stress-ng!
massea@RaspberryPi4:~$
```

3.2 Analisis Kondisi Penggunaan CPU

Metrik CPU	Kondisi Idle	Kondisi Load
Rata-rata %usr (all core)	2.96%	89.66%

Rata-rata %sys (all core)	0.57%	9.41%
Rata-rata %idle (all core)	96.39%	0.81%
Total CPU Usage	~3.53%	~99.07%
Per Core – Idle	%usr	%idle
Core 0	2.56%	96.73%
Core 1	3.39%	96.04%
Core 2	3.55%	95.84%
Core 3	2.34%	96.97%
Per Core – Load	%usr	%idle
Core 0	86.16%	0.82%
Core 1	90.41%	0.81%
Core 2	92.42%	0.79%
Core 3	89.65%	0.82%

- **Kondisi Idle:** Pada kondisi sistem didiamkan, rata-rata total penggunaan CPU di seluruh core hanya sebesar 3.53%. Utilisasi ini terbagi menjadi 2.96% untuk user (%usr) dan 0.57% untuk sistem (%sys). Tingkat *idle* yang mencapai 96.39% menunjukkan bahwa sistem operasi hampir tidak melakukan komputasi berat di luar penanganan layanan latar belakang (seperti *systemd* dan *sshd*). *Command* yang dieksekusi untuk melakukan profiling CPU pada kondisi *idle* selama 1 menit (12 sampel x 5 detik) adalah `mpstat -P ALL 5 12`, berikut *output*-nya:

Rasp Kosan (WayVNC) - RealVNC Viewer

massea@Raspberry...

File Edit Tabs Help

23:59:59	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:04	all	2.86	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.64
00:00:04	0	2.82	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58
00:00:04	1	5.22	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.58
00:00:04	2	1.61	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.99
00:00:04	3	1.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.39
00:00:04	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:09	all	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
00:00:09	0	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40
00:00:09	1	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
00:00:09	2	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60
00:00:09	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:09	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:14	all	0.25	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60
00:00:14	0	0.60	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20
00:00:14	1	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
00:00:14	2	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40
00:00:14	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:14	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:19	all	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65
00:00:19	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20
00:00:19	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:19	2	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40
00:00:19	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:19	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:24	all	1.95	0.00	1.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.80
00:00:24	0	1.40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
00:00:24	1	1.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20
00:00:24	2	4.77	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.64
00:00:24	3	0.60	0.00	1.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
00:00:24	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:29	all	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85
00:00:29	0	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
00:00:29	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
00:00:29	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:29	3	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
00:00:29	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:00:34	all	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65
00:00:34	0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60
00:00:34	1	0.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
00:00:34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00:00:34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Average:	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
Average:	all	2.96	0.00	0.57	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	96.39
Average:	0	2.56	0.00	0.63	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	96.73
Average:	1	3.39	0.00	0.53	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	96.04
Average:	2	3.55	0.00	0.55	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	95.84
Average:	3	2.34	0.00	0.55	0.12	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	96.97

massea@RaspberryP14:~\$

- **Kondisi Load:** Saat sistem dibebani secara maksimal, rata-rata penggunaan CPU melonjak drastis hingga 99.07%. Penggunaan CPU oleh sistem (%sys) juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 9.41%. Kenaikan nilai %sys ini disebabkan oleh kernel yang harus sering melakukan *context switch* untuk menangani beban I/O disk yang sangat intensif. Dari aspek penjadwalan, algoritma *Completely Fair Scheduler* (CFS) terbukti bekerja efektif dalam mendistribusikan beban pada lingkungan *multi-core*; hal ini

dibuktikan dengan tingkat utilisasi pada masing-masing *core* (*Core* 0 hingga *Core* 3) yang merata di kisaran 86% hingga 92%. Perintah yang dieksekusi secara *background* untuk merekam beban CPU selama 5 menit penuh saat *stress test* berlangsung adalah `mpstat -P ALL 5 60`

Rasp Kosan (WayVNC) - RealVNC Viewer

massea@Raspberry...

File Edit Tabs Help

00:45:30	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:45:35	all	86.95	0.00	13.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:35	0	94.79	0.00	5.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:35	1	76.40	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:35	2	94.01	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:35	3	82.60	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:35	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:45:40	all	90.95	0.00	8.90	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:40	0	86.80	0.00	12.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:40	1	99.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:40	2	87.60	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:40	3	90.40	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:40	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:45:45	all	92.25	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:45	0	92.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:45	1	85.60	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:45	2	97.80	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:45	3	93.60	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:45	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:45:50	all	94.40	0.00	5.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
00:45:50	0	98.40	0.00	1.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
00:45:50	1	84.80	0.00	15.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:50	2	97.80	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:50	3	96.60	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:50	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:45:55	all	95.06	0.00	4.84	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:55	0	96.01	0.00	3.79	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:55	1	91.42	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:55	2	95.61	0.00	4.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:55	3	97.20	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:45:55	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:46:00	all	93.25	0.00	6.65	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:00	0	92.38	0.00	7.21	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:00	1	92.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:00	2	99.80	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:00	3	88.80	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:00	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
00:46:05	all	88.45	0.00	11.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:05	0	64.47	0.00	35.13	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:05	1	94.59	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:05	2	95.60	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00:46:05	3	99.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Average:	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
Average:	all	89.66	0.00	9.41	0.07	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.81
Average:	0	86.16	0.00	12.69	0.16	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.82
Average:	1	90.41	0.00	8.73	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.81
Average:	2	92.42	0.00	6.75	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.79
Average:	3	89.65	0.00	9.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

massea@RaspberryPi4:~\$

3.3 Analisis Jumlah Processes dan Threads

Metrik	Kondisi <i>Idle</i>	Kondisi <i>Load</i>
Jumlah <i>Processes</i>	197	219
Jumlah <i>Threads</i>	341	365
Tambahan Proses saat <i>Load</i>	-	+22 proses
Tambahan <i>Thread</i> saat <i>Load</i>	-	+24 <i>threads</i>

- **Kondisi *Idle*:** Sistem operasi secara normal menjalankan 197 *processes* dan 341 *threads*. *Command* yang dieksekusi untuk menghitung jumlah total *processes* dan *threads* saat sistem dalam keadaan dasar adalah `ps aux | wc -l` (untuk menghitung proses) `ps -eLf | wc -l` (untuk menghitung *thread*)

```
massea@RaspberryPi4:~ $ cat ~/tugas_sisop/idle/procs.txt
197
341
```

- **Kondisi *Load*:** Terjadi peningkatan metrik menjadi 219 *processes* (bertambah 22) dan 365 *threads* (bertambah 24). Penambahan ini adalah representasi langsung dari *worker* (anak proses) yang diinisiasi oleh *utilitas* `stress-ng` (meliputi pekerja CPU, memori virtual, dan HDD) beserta alat pemantauan yang berjalan secara bersamaan. *Command snapshot* yang dieksekusi untuk menangkap lonjakan *worker* saat `stress-ng` sedang berjalan adalah `ps aux | wc -l` dan `ps -eLf | wc -l`

```
massea@RaspberryPi4:~ $ cat ~/tugas_sisop/load/procs.txt
219
365
```

3.4 Analisis Penggunaan Memori Fisik (RAM) dan Swap

Data memori diambil dari perintah `free -h` dan `/proc/meminfo` pada kedua kondisi:

Metrik Memori	Kondisi <i>Idle</i>	Kondisi <i>Load</i>
Total RAM	3.7 GB	3.7 GB

RAM Terpakai	~520 MB (13.4%)	~885 MB (22.8%)
RAM Bebas	~1.6 GB	~252 MB
<i>Buff/Cache</i>	~1.7 GB	~2.8 GB
RAM Available	~3.2 GB	~2.8 GB
Total Swap	2.0 GB	2.0 GB
Swap Terpakai	0 B (0%)	0 B (0%)

- **Kondisi Idle:** Penggunaan RAM fisik tercatat sekitar ~520 MB, dan kapasitas Swap sama sekali tidak digunakan (0 B). *Command* yang dieksekusi untuk melihat status alokasi memori fisik dan *Swap* dalam format yang mudah dibaca adalah `free -h`

```
massea@RaspberryPi4:~ $ cat ~/tugas_sisop/idle/mem_snapshot.txt
total      used      free      shared  buff/cache  available
Mem:       3.7Gi      520Mi      1.6Gi          69Mi       1.7Gi       3.2Gi
Swap:      2.0Gi          0B       2.0Gi
```

- **Kondisi Load:** Terjadi peningkatan RAM terpakai sebesar ~365 MB, menjadi sekitar ~885 MB. Lonjakan ini sejalan dengan parameter utilitas pengujian yang mengalokasikan memori virtual sebesar 256 MB (2 instans masing-masing 128 MB). Meskipun terdapat lonjakan, memori *Swap* tetap berada di angka 0 B. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas RAM fisik 4 GB pada Raspberry Pi 4 masih sangat memadai untuk menahan seluruh beban tanpa perlu melakukan *page-out* ke *Swap*. Di sisi lain, kernel Linux melakukan optimisasi cerdas dengan mengalihkan memori bebas menjadi *Buff/Cache* secara agresif (meningkat dari ~1.7 GB menjadi ~2.8 GB) untuk mempercepat proses antrian I/O pada *disk*.

```
massea@RaspberryPi4:~ $ cat ~/tugas_sisop/load/mem_snapshot.txt
total      used      free      shared  buff/cache  available
Mem:       3.7Gi      885Mi      252Mi         110Mi       2.8Gi       2.8Gi
Swap:      2.0Gi          0B       2.0Gi
```

3.5 Analisis Aktivitas Disk (Read/Write)

Metrik Disk (mmcblk0)	Kondisi <i>Idle</i>	Kondisi <i>Load</i>
Read (rkB/s)	0.00 kB/s	0.00 kB/s
Write (wkB/s)	~2.40 kB/s	~21,728 kB/s (~21.2 MB/s)
Utilization (%util)	~0.08%	~99.1 – 99.5%
Queue Depth (aqu-sz)	~0.00	~52 – 116
Write Latency (w_await)	~2.0 ms	~1,180 – 2,711 ms

- **Kondisi *Idle*:** Aktivitas I/O disk sangat minim, di mana tingkat utilisasi hanya sebesar 0.08% dan kecepatan penulisan (*write*) berada di kisaran ~2.40 kB/s. Operasi pembacaan (*read*) tercatat di angka 0.00 kB/s. *Command* yang dieksekusi untuk merekam statistik aktivitas *Input/Output* perangkat penyimpanan (microSD) selama 1 menit adalah `iostat -x 5 12`, dengan *output*:

Device	r/s	rB/s	rrqm/s	krqm/s	r_await	ravgq-sz	w/s	wB/s	wrqm/s	krqm/s	w_await	wavgq-sz	d/s	dB/s	drqm/s	krqm/s	d_await	davgq-sz	r/s	f_await	sq-sz	util
loop0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mmcblk0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rram0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Kondisi *Load*:** Kecepatan penulisan *disk* melonjak secara ekstrem hingga mencapai ~21.7 MB/s. Lonjakan ini membuat tingkat utilisasi kartu microSD menyentuh kapasitas batas maksimumnya, yaitu 99.1% hingga 99.5%. Kondisi beban berat (keterbatasan *throughput* pada media penyimpanan *flash* berbasis microSD) menyebabkan latensi penulisan meroket menjadi 1,180 – 2,711 ms dan kedalaman antrean (*queue depth*) meningkat hingga 116. Terhambatnya proses (*bottleneck*) pada disk I/O inilah yang pada akhirnya memaksa proses komputasi banyak menghabiskan waktu pada antrean (*blocking syscall*), yang berkontribusi pada peningkatan beban kernel (%sys). *Command* yang dieksekusi secara *background* untuk merekam ekstremnya antrean dan latensi penulisan disk selama *stress test* 5 menit adalah `iostat -x 5 60`, dengan *output*:

```
avg-cpu:  user   nice   system   idle   w/s   wB/s   wrqm/s   wrqm_w_wait   wreq/sz   d/s   dB/s   drqm/s   drqm_d_wait   dreq/sz   f/s   f_wait   fpu-sz   futil
01.00    0.00    0.79    0.17    0.00    0.03

Device    r/s    rB/s    rrqm/s    rrqm_r_wait   rreq/sz   w/s    wB/s    wrqm/s    wrqm_w_wait   wreq/sz   d/s    dB/s    drqm/s    drqm_d_wait   dreq/sz   f/s   f_wait   fpu-sz   futil
loop0     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
mmcblk0   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    43.42    21021.98    1.22    2.74 2808.48    502.59    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    121.94 89.92
zram0     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

avg-cpu:  user   nice   system   idle   w/s   wB/s   wrqm/s   wrqm_w_wait   wreq/sz   d/s   dB/s   drqm/s   drqm_d_wait   dreq/sz   f/s   f_wait   fpu-sz   futil
06.45    0.00    3.42    0.13    0.00    0.00

Device    r/s    rB/s    rrqm/s    rrqm_r_wait   rreq/sz   w/s    wB/s    wrqm/s    wrqm_w_wait   wreq/sz   d/s    dB/s    drqm/s    drqm_d_wait   dreq/sz   f/s   f_wait   fpu-sz   futil
```

4. Analisis Penjadwalan OS dan Manajemen Memori

4.1 Analisis Penjadwalan CPU (CPU Scheduling)

Pada kondisi *idle*, rata-rata penggunaan CPU di seluruh *core* hanya sebesar 3.53% (dengan komposisi *user* 2.96% dan *system* 0.57%), di mana tingkat *idle* prosesor menyentuh angka 96.39%. Fakta ini menegaskan bahwa sistem operasi Raspberry Pi OS hampir tidak mengeksekusi komputasi yang berat di luar layanan latar belakang dan *daemon* sistem fungsional dasar.

Namun, ketika berada dalam skenario *load*, total penggunaan CPU melonjak ekstrem ke rata-rata 99.07%, yang terbagi atas penggunaan *user space* (%usr) sebesar 89.66% dan *kernel space* (%sys) sebesar 9.41%. Tingginya proporsi waktu eksekusi *kernel* (~9%) dipicu oleh beban penulisan disk (I/O) yang masif, memaksa *kernel* terus-menerus melakukan *context switch*.

Ketika parameter `--cpu 4` dijalankan, utilitas menciptakan 4 *thread* pekerja yang sangat berat (*CPU-bound*). Dalam mengelola beban komputasi paralel ini, Kernel Linux menggunakan algoritma penjadwalan *Completely Fair Scheduler* (CFS). CFS pada OS dengan cerdas mendeteksi adanya 4 inti prosesor fisik yang tersedia, dan langsung memetakan (mem-*binding*) keempat *thread* tersebut ke masing-masing *core* secara 1:1 (*Symmetric Multiprocessing*).

Berdasarkan data metrik pada tabel, proses pembagian tugas ini sangat seimbang dan terbagi rata pada keempat *core* (Core 0, 1, 2, 3), sehingga tidak ada satu *core* pun yang mengalami *bottleneck* atau menganggur. Hal ini dibuktikan dengan tingkat utilisasi pada masing-masing *core* ARM Cortex-A72, yaitu:

- Core 0: 86.16% %usr – Sedikit lebih rendah karena sering menangani *hardware interrupts*
- Core 1: 90.41% %usr
- Core 2: 92.42% %usr
- Core 3: 89.65% %usr

Selisih rentang beban antar-*core* yang tipis (berada di margin 86% hingga 92%) membuktikan bahwa mekanisme CFS sukses mendistribusikan tugas secara merata. Ketidakidentikan angka hingga ke satuan desimal adalah wajar karena CFS tidak bekerja murni dengan metode *Round-Robin* kaku, melainkan menggunakan

kalkulasi proaktif terhadap metrik *virtual runtime* (*vruntime*) masing-masing proses demi menjaga keadilan (*fairness*).

4.2 Penanganan Lonjakan Memori oleh OS

Sistem operasi menangani lonjakan memori menggunakan konsep *Demand Paging* dan *Virtual Memory*. Ketika beban memori disimulasikan, OS langsung mengalokasikan halaman memori (*pages*) baru secara dinamis. Hal ini terbukti dari volume penggunaan RAM fisik yang meningkat dari ~520 MB menjadi ~885 MB, yang merepresentasikan lonjakan konsumsi akibat 2 instans *vm worker* sebesar 256 MB beserta proses pemantauan pendukungnya.

Selama kapasitas RAM fisik belum melewati batas kritis, kernel Linux akan membiarkan data tersebut berada di RAM. Fitur *Memory Management Unit* (MMU) pada sistem operasi bertindak sebagai mekanisme manajemen utama di mana ia akan membersihkan *cache* terlebih dahulu jika sistem mulai kekurangan ruang. Jika kapasitas RAM utama benar-benar habis, OS baru akan memindahkan memori yang tidak aktif ke ruang *Swap* di disk untuk mencegah terjadinya *Out-Of-Memory* (OOM) *Crash*.

Dalam pengujian ini, partisi *Swap* sama sekali tidak digunakan dan bertahan di angka 0 B. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa total RAM fisik 4 GB pada Raspberry Pi 4 masih lebih dari memadai untuk menampung seluruh beban virtual, sehingga OS terhindar dari kewajiban eksekusi *page-out* ke *Swap*.

Alih-alih kekurangan ruang, kernel Linux merespons memori bebas dengan taktik optimisasi I/O agresif, terbukti dari lonjakan *volume Buff/Cache* dari ~1.7 GB menjadi ~2.8 GB. Kernel secara proaktif mengubah memori yang tidak terpakai menjadi *page cache* untuk mempercepat antrean operasi disk. Mekanisme adaptif ini mengimplementasikan prinsip "*free memory is wasted memory*" dimana sistem mengisi memori kosong sebagai *cache* optimasi, dan akan dengan sigap melepas (*reclaim*) status memori tersebut secara otomatis jika terjadi urgensi alokasi aplikasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan *profiling* sistem operasi pada Raspberry Pi 4 Model B, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- **Efektivitas Penjadwalan CPU (CFS):** Sistem operasi Linux dengan algoritma *Completely Fair Scheduler* (CFS) terbukti sangat efektif dan berhasil mendistribusikan beban komputasi secara merata ke keempat *core* ARM Cortex-A72. Saat diberi beban penuh oleh utilitas pengujian, seluruh *core* menunjukkan utilisasi di rentang 86% hingga 92%, yang membuktikan bahwa CFS bekerja secara optimal tanpa menimbulkan penumpukan tugas di satu prosesor pada lingkungan *multi-core*.
- **Adaptabilitas Manajemen Memori:** Sistem operasi mampu menangani lonjakan alokasi memori secara dinamis dengan memanfaatkan mekanisme *page cache* secara agresif. Kapasitas RAM fisik sebesar 4 GB masih sangat memadai untuk menampung seluruh beban *virtual memory*, sehingga sistem sama sekali tidak menggunakan ruang *Swap* (0 B). Sebagai bentuk optimasi I/O, *kernel* secara cerdas dan otomatis mengalihkan memori bebas menjadi *Buff/Cache*.
- **Keterbatasan Aktivitas Disk (I/O Bottleneck):** Penggunaan media penyimpanan berbasis *flash* berupa kartu microSD teridentifikasi sebagai *bottleneck* yang signifikan ketika sistem diberikan beban I/O yang intensif. Tingkat utilisasi disk yang menyentuh angka ~99% dengan latensi operasional yang sangat tinggi secara jelas mengindikasikan keterbatasan *throughput* pada arsitektur penyimpanan perangkat ini jika dibandingkan dengan *Solid State Drive* (SSD) konvensional.
- **Manajemen Proses dan Thread yang Dinamis:** Sistem operasi merespons beban dengan menciptakan dan mengelola proses serta *thread* tambahan secara dinamis. Terjadinya kenaikan sebanyak 22 *processes* dan 24 *threads* saat kondisi *load* sepenuhnya berasal dari *worker stress-ng* yang berhasil dieksekusi dan dikelola dengan mulus oleh *kernel scheduler*.

Secara keseluruhan, Raspberry Pi 4 Model B dengan Raspberry Pi OS (Debian) menunjukkan performa sistem operasi yang sangat tangguh dalam pengelolaan CPU dan penjadwalan memori, meskipun kinerja puncaknya tertahan oleh keterbatasan fisik I/O disk dari karakteristik media penyimpanan microSD.

LAMPIRAN

Repository GitHub:

<https://github.com/Massea-Kresna/Profiling-Raspberry-Pi-4-Model-B.git>